

1. Contexto

Para a realização do Projeto 2 os alunos irão utilizar uma máquina virtual (disponibilizada no Moodle) onde terão de executar o servidor **SpertaServer** e o cliente **SpertaClient**, que foram desenvolvidos pelo seu grupo no Projeto 1, bem como as ferramentas **iptables** e **snort**, num ambiente que simula a rede de uma casa inteligente num condomínio.

Foi construída uma simulação no emulador de redes Mininet-GUI. O simulador é disponibilizado através de uma máquina virtual que pode ser descarregada no Moodle (ficheiro “mininetx-GUI-VM Seg.ova”).

2. Instruções

Antes de realizar o segundo projeto, os alunos deverão seguir as seguintes instruções:

- 1- Descarregar a máquina virtual, ficheiro “**mininetx-GUI-VM Seg.ova**”, disponibilizada no Moodle.
- 2- Importar o ficheiro “**mininetx-GUI-VM Seg.ova**” para um software de virtualização (ex., o Oracle VirtualBox ou o Vmware Player).
- 3- Executar a máquina virtual e efectuar o login com as credenciais:
user:mininet
pass:mininet
- 4- Abrir um terminal e executar `mininet_gui`.
- 5- Abrir no navegador Firefox o endereço fornecido no terminal.
- 6- Abrir a topologia `SegC.json` (no navegador, seleccionar File → Open Topology).
- 7- Inicializar a rede (no navegador, seleccionar Run → Start Network).
- 8- Abrir um novo terminal da VM e executar o script:
`./config_running_network.sh`
Disponível em:
`/home/mininet/mininet-gui/mininet-gui-backend`
- 9- Neste momento, todas as máquinas ilustradas na Figura 1 do enunciado do Projeto 2 estarão carregadas para o ambiente, incluindo a máquina **Outsider**. Esta máquina servirá para testar o que um atacante externo à rede poderá ou não realizar. Ao clicarmos em qualquer máquina com o botão direito do rato, teremos a opção “Open Webshell” que permite abrir o terminal da máquina seleccionada. Assim, podemos usar e testar os comandos **ping**, **ssh**, **iptables**, **snort**, **nmap**, etc.
- 10- Por fim, os alunos deverão encontrar uma forma de copiar as suas aplicações cliente e servidor do **Sperta** para a máquina virtual. Podem, por exemplo, fazer uma ligação entre a vossa máquina *host* (o vosso sistema operativo) e a máquina virtual, utilizar o vosso email, ou Dropbox, acedendo através do browser da máquina virtual. De qualquer forma, ao colocarem o vosso código na pasta `/home/mininet/mininet-`

`gui/mininet-gui-backend` da máquina virtual, ele fica acessível nas máquinas emuladas pelo *mininet-GUI*.

3. Conexão por SSH

O servidor de SSH, por omissão, não se encontra em execução nas máquinas simuladas. Este pode ser colocado em execução em qualquer máquina. Para isso, devemos abrir um terminal na máquina que pretendemos que seja um servidor de SSH e executar o comando seguinte:

```
$ sudo /usr/sbin/sshd -D
```

Nas máquinas que pretendemos conectar ao servidor SSH (máquinas clientes de SSH), através do seu terminal, devemos usar o seguinte comando e password `mininet`:

```
$ ssh -X ip-destino
```